SECIHTI – Centro de Investigación en Matemáticas (CIMAT), Unidad Mérida

Geometría Algebraica I: Teoría de Esquemas

con perspectiva aritmética

Curso de posgrado

Agosto 2026–Enero 2027

Profesor: Dr. Jesús Rogelio Pérez Buendía
Correo: rogelio.perez@cimat.mx
Página web: www.cimat.mx/~rogelio.perez
Modalidad: En línea
Plataformas: Google Meet y Google Classroom
Canal YouTube: Canal de YouTube del profesor
Adscripción: CIMAT, Unidad Mérida

Mérida, Yucatán, México

Contents

1 Datos generales **2**

2 Inscripción y plataformas **2**

3 Descripción del curso **2**

4 Objetivo general **3**

5 Objetivos específicos **3**

6 Prerrequisitos **3**

7 Textos y referencias **3**

8 Programa detallado de 24 sesiones **4**

9 Evaluación **9**

10 Alcance del curso **9**

1 Datos generales

Nombre del curso	Geometría Algebraica I: Teoría de Esquemas
Subtítulo	con perspectiva aritmética
Nivel	Posgrado
Periodo	Agosto 2026–Enero 2027
Duración estimada	4 meses, 24 sesiones
Duración por sesión	1 hora 30 minutos
Modalidad	En línea
Plataformas	Google Meet y Google Classroom
Registro de clases	Canal de YouTube del profesor
Profesor	Dr. Jesús Rogelio Pérez Buendía
Afiliación	SECIHTI – CIMAT, Unidad Mérida
Correo electrónico	rogelio.perez@cimat.mx
Página web	www.cimat.mx/~rogelio.perez

2 Inscripción y plataformas

El curso se realizará en línea. Las sesiones serán impartidas vía **Google Meet** y la administración del curso —anuncios, tareas, materiales y referencias— se llevará a cabo mediante **Google Classroom**.

Cómo inscribirse

Las personas interesadas en participar deberán enviar un correo electrónico al profesor:

rogelio.perez@cimat.mx

El profesor agregará manualmente a cada participante al grupo de Google Classroom una vez recibida la solicitud. Se sugiere incluir en el correo una breve presentación: nombre, institución de adscripción, grado de avance y motivación para tomar el curso.

Las clases quedarán normalmente registradas en el canal de YouTube del profesor, accesibles a los estudiantes inscritos.

3 Descripción del curso

Este curso introduce la teoría de esquemas como lenguaje fundamental de la geometría algebraica moderna. Se estudiarán esquemas afines, la topología de Zariski, la gavilla estructural, esquemas generales por pegado, morfismos de esquemas, productos fibrados, cambio de base, propiedades locales y globales, gavillas cuasicoherentes y coherentes, una introducción a divisores y a la construcción Proj, y una sesión de cierre con perspectiva hacia curvas algebraicas y esquemas aritméticos.

El curso tiene una **perspectiva aritmética**: los ejemplos sobre $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$, cuerpos finitos, anillos de valoración discreta y familias sobre bases no necesariamente algebraicamente cerradas acompañarán el desarrollo desde la primera sesión.

El programa está diseñado para **24 sesiones**, con un ritmo que permite consolidar cada concepto antes de pasar al siguiente. La prioridad es comprensión profunda del núcleo de la teoría; los temas de cohomología avanzada, planitud, geometría étale y stacks quedan para un segundo curso.

4 Objetivo general

Construir una base sólida en teoría de esquemas, suficiente para trabajar con objetos y morfismos de geometría algebraica moderna, con especial atención a la relación entre álgebra conmutativa, geometría relativa y ejemplos aritméticos.

5 Objetivos específicos

Al finalizar el curso, el estudiante deberá poder:

1. Construir $\operatorname{Spec} A$ como espacio topológico.
2. Definir la gavilla estructural $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}$.
3. Calcular secciones sobre abiertos distinguidos: $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}(D(f)) = A_f$.
4. Definir esquemas afines y esquemas generales.
5. Reconocer morfismos de esquemas en términos locales.
6. Calcular fibras y productos fibrados: $\operatorname{Spec} B \times_{\operatorname{Spec} A} \operatorname{Spec} C \cong \operatorname{Spec}(B \otimes_A C)$.
7. Trabajar con subesquemas abiertos, cerrados y localmente cerrados.
8. Entender morfismos separados, propios, finitos, de tipo finito.
9. Manejar gavillas cuasicoherentes y coherentes sobre esquemas afines.
10. Construir y usar gavillas invertibles y el grupo de Picard.
11. Entender la correspondencia entre divisores de Cartier y gavillas invertibles.
12. Construir $\operatorname{Proj} S$ y el espacio proyectivo $\mathbb{P}^n_A$.
13. Relacionar la teoría con ejemplos aritméticos básicos y curvas algebraicas.

6 Prerrequisitos

Se espera familiaridad con los siguientes temas de álgebra conmutativa: localización, ideales primos y maximales, módulos, producto tensorial, anillos noetherianos, dimensión de Krull, lema de Nakayama, y los teoremas de going-up y going-down de Cohen–Seidenberg. También se asume topología general básica.

Las nociones categóricas necesarias (categorías, funtores, transformaciones naturales, propiedades universales, límites y colímites) se trabajarán mediante lecturas dirigidas y ejercicios a lo largo del curso.

7 Textos y referencias

Textos principales

1. Ravi Vakil, *The Rising Sea: Foundations of Algebraic Geometry*, Princeton University Press, 2025.
2. Qing Liu, *Algebraic Geometry and Arithmetic Curves*, Oxford Graduate Texts in Mathematics, Oxford University Press.

Referencias complementarias

1. Robin Hartshorne, *Algebraic Geometry*, Graduate Texts in Mathematics 52, Springer.
2. Igor R. Shafarevich, *Basic Algebraic Geometry 1*, Springer.
3. Igor R. Shafarevich, *Basic Algebraic Geometry 2*, Springer.
4. David Mumford, *The Red Book of Varieties and Schemes*, Lecture Notes in Mathematics, Springer.
5. Ulrich Görtz and Torsten Wedhorn, *Algebraic Geometry I: Schemes with Examples and Exercises*, Springer.
6. M. F. Atiyah and I. G. Macdonald, *Introduction to Commutative Algebra*, Addison-Wesley.
7. David Eisenbud, *Commutative Algebra with a View Toward Algebraic Geometry*, Graduate Texts in Mathematics 150, Springer.
8. Hideyuki Matsumura, *Commutative Ring Theory*, Cambridge Studies in Advanced Mathematics.
9. *The Stacks Project*, https://stacks.math.columbia.edu.
10. Alexander Grothendieck and Jean Dieudonné, *Éléments de géométrie algébrique*.

8 Programa detallado de 24 sesiones

Bloque I. Esquemas afines (Sesiones 1–6)

Sesión 1. Motivación y el conjunto $\operatorname{Spec} A$

- Variedades afines clásicas y sus limitaciones.
- Ideales primos como puntos.
- Ejemplos: $\operatorname{Spec} k[x]$, $\operatorname{Spec} k[x,y]$, $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}$.
- Puntos cerrados, puntos genéricos, especialización y generalización.

Sesión 2. Topología de Zariski en $\operatorname{Spec} A$

- Cerrados: $V(I) = \{\mathfrak{p} : I \subseteq \mathfrak{p}\}$.
- Abiertos distinguidos: $D(f) = \{\mathfrak{p} : f \notin \mathfrak{p}\}$.
- Base de la topología.
- Cerradura de puntos: $\overline{\{\mathfrak{p}\}} = V(\mathfrak{p})$.
- Ejemplos sobre $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}$ y $\operatorname{Spec} k[x]$.

Sesión 3. Localización y funciones regulares

- Localización A_f y $A_{\mathfrak{p}}$.
- Interpretación geométrica de $D(f)$.
- Funciones regulares sobre abiertos distinguidos.
- Compatibilidad de restricciones.

Sesión 4. Pregavillas y gavillas

- Pregavillas y gavillas sobre un espacio topológico.

- Restricciones, secciones locales y pegado.
- Morfismos de gavillas.
- Tallos y gérmenes.
- Gavillas de anillos y de módulos.

Sesión 5. La gavilla estructural

- Construcción de $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}$.
- Secciones sobre abiertos distinguidos: $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}(D(f)) = A_f$ (este es un teorema, no una definición; se verificará la condición de pegado).
- Tallos: $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A,\mathfrak{p}} = A_{\mathfrak{p}}$.
- Espacios anillados y espacios localmente anillados.

Sesión 6. Esquemas afines y equivalencia contravariante

- Definición de esquema afín.
- Morfismos de esquemas afines.
- Equivalencia: $\operatorname{Hom}_{\mathbf{Sch}}(\operatorname{Spec} B, \operatorname{Spec} A) \cong \operatorname{Hom}_{\mathbf{Ring}}(A, B)$.
- Ejemplos inducidos por cocientes, localizaciones e inclusiones.

Bloque II. Esquemas generales y primeras propiedades (Sesiones 7–10)

Sesión 7. Definición de esquema y pegado

- Esquemas como espacios localmente anillados localmente afines.
- Abiertos afines.
- Pegado de esquemas.
- Construcción de $\mathbb{A}^n_A = \operatorname{Spec} A[x_1, \ldots, x_n]$.

Sesión 8. Primeros ejemplos globales

- La recta afín y el plano afín.
- Construcción de $\mathbb{P}^1_A$ por cartas afines (construcción ad hoc; la versión sistemática vía Proj se revisitará en el Bloque VI).
- Cartas estándar y funciones de transición.
- Ejemplos sobre un cuerpo, sobre $\mathbb{Z}$ y sobre un anillo local.

Sesión 9. Propiedades básicas de esquemas

- Esquemas reducidos, irreducibles e integrales.
- Esquemas localmente noetherianos y noetherianos.
- Componentes irreducibles.
- Ejemplos: $\operatorname{Spec} k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ y $\operatorname{Spec} k[x, y]/(xy)$.

Sesión 10. Subesquemas abiertos y cerrados

- Subesquemas abiertos.
- Subesquemas cerrados afines: $\operatorname{Spec}(A/I) \hookrightarrow \operatorname{Spec} A$.
- Gavillas de ideales.
- Estructura reducida asociada.

Bloque III. Morfismos y productos fibrados (Sesiones 11–15)

Sesión 11. Morfismos de esquemas

- Definición de morfismo de esquemas.
- Descripción local.
- Esquemas sobre una base S.
- k-esquemas y $\mathbb{Z}$-esquemas.
- Ejemplos: $X \to \operatorname{Spec} k$ y $X \to \operatorname{Spec} \mathbb{Z}$.

Sesión 12. Fibras de un morfismo

- Fibra sobre un punto: $X_s = X \times_S \operatorname{Spec} \kappa(s)$.
- Fibra genérica y fibra especial.
- Reducción módulo p.
- Ejemplo: $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}[x]/(x^2 - 2) \to \operatorname{Spec} \mathbb{Z}$.

Sesión 13. Morfismos de tipo finito, finitos y afines

- Morfismos localmente de tipo finito.
- Morfismos de tipo finito.
- Morfismos finitos.
- Morfismos afines.
- Ejemplos algebraicos.

Sesión 14. Productos fibrados

- Propiedad universal.
- Caso afín: $\operatorname{Spec} B \times_{\operatorname{Spec} A} \operatorname{Spec} C \cong \operatorname{Spec}(B \otimes_A C)$.
- Cambio de base.
- Fibras como productos fibrados.
- Ejemplos geométricos y aritméticos.

Sesión 15. Morfismos separados y propios

- Diagonal: $\Delta_{X/S} : X \to X \times_S X$.
- Separación.
- La recta con dos orígenes.
- Morfismos universalmente cerrados y morfismos propios.

- Criterio valuativo: enunciado e intuición (la demostración requiere álgebra de anillos de valoración y queda fuera del curso).

Bloque IV. Dimensión y regularidad (Sesiones 16–17)

Sesión 16. Dimensión

- Dimensión de Krull de un esquema.
- Codimensión.
- Cadenas de especialización.
- Ejemplos: $\dim \operatorname{Spec} \mathbb{Z} = 1$ y $\dim \operatorname{Spec} \mathbb{Z}[x_1, \ldots, x_n] = n + 1$ (enunciado; la demostración completa requiere el teorema de fibras).

Sesión 17. Regularidad y singularidades

- Anillos locales regulares.
- Espacio cotangente de Zariski: $\mathfrak{m}_x/\mathfrak{m}_x^2$.
- Espacio tangente de Zariski (el dual): $T_x X = \operatorname{Hom}_{\kappa(x)}(\mathfrak{m}_x/\mathfrak{m}_x^2, \kappa(x))$.
- Puntos regulares y singulares.
- Ejemplos: $y^2 = x^3$ (cúspide) y $xy = 0$ (cruce normal).

Bloque V. Gavillas cuasicoherentes y coherentes (Sesiones 18–19)

Sesión 18. Gavillas de módulos: cuasicoherentes y coherentes

- $\mathcal{O}_X$-módulos.
- De A-módulos a gavillas: $M \mapsto \widetilde{M}$.
- Gavillas cuasicoherentes.
- Gavillas coherentes.
- Equivalencia sobre esquemas afines.

Sesión 19. Gavillas localmente libres y gavillas invertibles

- Gavillas localmente libres y rango.
- Fibrados vectoriales.
- Gavillas invertibles.
- Grupo de Picard $\operatorname{Pic}(X)$ como motivación.
- Ejemplos sobre $\mathbb{P}^n$: $\mathcal{O}(d)$.

Bloque VI. Divisores, Proj y esquemas proyectivos (Sesiones 20–22)

Sesión 20. Gavillas invertibles y mapas a espacio proyectivo

- Secciones globales de una gavilla invertible.
- Gavillas globalmente generadas.

- Mapas a $\mathbb{P}^n$.
- Sistemas lineales.
- Ejemplos: $\mathcal{O}_{\mathbb{P}^n}(1)$ y $\mathcal{O}_{\mathbb{P}^n}(d)$.

Sesión 21. La construcción Proj y el espacio proyectivo

- Anillos graduados e ideales homogéneos.
- Ideal irrelevante.
- Definición de $\operatorname{Proj} S$.
- Abiertos estándar $D_+(f) \cong \operatorname{Spec} S_{(f)}$.
- Construcción formal: $\mathbb{P}^n_A = \operatorname{Proj} A[x_0, \ldots, x_n]$.
- Relación con la construcción por cartas de la sesión 8.
- Subesquemas proyectivos: $\operatorname{Proj}(A[x_0, \ldots, x_n]/I)$ para I homogéneo.

Sesión 22. Divisores de Cartier y gavillas invertibles

- Divisores de Cartier.
- Divisores efectivos.
- Divisor asociado a una sección.
- Correspondencia entre divisores de Cartier y gavillas invertibles (enunciado limpio con ejemplos; la teoría completa queda para un segundo curso).
- Ejemplos en curvas y en espacios proyectivos.

Bloque VII. Curvas, perspectiva aritmética y cierre (Sesiones 23–24)

Sesión 23. Curvas como esquemas y perspectiva aritmética

- Curvas integrales, propias y regulares.
- Funciones racionales y cuerpos residuales.
- Divisores de Weil en curvas regulares.
- Esquemas sobre $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}$: fibra genérica y fibras especiales.
- Reducción módulo p y modelos de curvas.
- Enunciado de Riemann–Roch: $\ell(D) - \ell(K - D) = \deg D + 1 - g$ (válido para curvas propias, regulares, geométricamente conexas sobre un cuerpo; se ilustra en $\mathbb{P}^1$).

Sesión 24. Presentaciones finales y cierre

- Presentaciones finales de los estudiantes.
- Discusión colectiva: ¿qué conceptos resultaron más difíciles?, ¿qué preguntas quedan abiertas?
- Perspectivas hacia un segundo curso: cohomología de gavillas, cambio de base cohomológico, planitud, geometría étale, descenso, stacks y espacios de moduli.

9 Evaluación

La evaluación podrá ajustarse según el número de estudiantes inscritos. Una distribución razonable es la siguiente:

Actividad	**Porcentaje**
Tareas escritas	40 %
Exposiciones breves o discusión de ejercicios	20 %
Participación académica	10 %
Trabajo final	30 %

El trabajo final podrá ser expositivo o técnico. Deberá incluir definiciones precisas, ejemplos, al menos una demostración desarrollada y una bibliografía cuidada.

10 Alcance del curso

El núcleo obligatorio del curso comprende: $\operatorname{Spec} A$, $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}$, esquemas, morfismos, productos fibrados, separación, morfismos propios, dimensión, regularidad, gavillas cuasicoherentes y coherentes, gavillas invertibles, Proj y $\mathbb{P}^n_A$, y una introducción a divisores de Cartier y a curvas algebraicas.

Los temas de cohomología de gavillas, cambio de base cohomológico, planitud avanzada, geometría étale, descenso, stacks y moduli quedan naturalmente para un segundo curso.